

Livestream API

Tài liệu Mobile App — Host (phát live) & Viewer (xem, chat, tặng quà)

Backend: Go (Gin) · SRS · PostgreSQL · Redis

Nhóm endpoint: /api/live/* (spec mobile) — đối chiếu
internal/live/spec_handler.go

Phiên bản: 1.0 (mobile spec)

1. Base URL & Envelope

Mọi endpoint trong tài liệu này nằm dưới tiền tố /api. Host triển khai cấu hình theo môi trường:

Base URL

```
https://{BASE_URL}/api/{endpoint}
```

Ví dụ:

```
POST https://{BASE_URL}/api/login
```

```
POST https://{BASE_URL}/api/live/start
```

```
GET https://{BASE_URL}/api/live/list?limit=20
```

Content-Type: application/json cho mọi POST body.

Envelope chuẩn (mọi API, trừ webhook SRS)

Backend bọc MỌI response JSON trong một envelope cố định (middleware EnvelopeWrapper).

Payload thật của endpoint luôn nằm trong khóa data:

Envelope thành công

```
{
  "Result": true,
  "StatusCode": "200",
  "StatusMess": "Success",
  "status": 200,
  "message": "Success",
  "data": { ... }
}
```

Field	Kiểu	Mô tả
Result	boolean	true = thành công (HTTP 2xx/3xx), false = lỗi (≥400)
StatusCode	string	Mã HTTP dạng chuỗi: "200", "400", "401", "404", "500"...
StatusMess	string	Message tiếng Việt (lấy từ handler hoặc mặc định theo mã)
status	number	Mã HTTP dạng số
message	string	Trùng StatusMess
data	object array null	Payload thật của endpoint; null khi lỗi

Lỗi ví dụ — thông điệp lỗi được nâng lên message, data = null:

Envelope lỗi

```
{
  "Result": false,
  "StatusCode": "401",
  "StatusMess": "Thiếu Authorization token",
  "status": 401,
  "message": "Thiếu Authorization token",
  "data": null
}
```

Lưu ý: Từ mục 2 trở đi, các khối JSON được gắn nhãn "data ..." chỉ hiển thị **phần nằm trong khóa** data cho gọn. Hãy luôn ngầm hiểu nó được bọc trong envelope ở trên. Webhook SRS là ngoại lệ duy nhất: trả số trần "0"/"1", không bọc envelope.

2. Xác thực (JWT User)

Các API **Host** / **Chat** / **Gift** yêu cầu header sau (token lấy từ đăng nhập app):

```
Authorization: Bearer {access_token}
```

POST	/api/login
Auth	Không
Body	username (SĐT hoặc email) + password
Rate limit	5 lần / phút

Request

```
{
  "username": "0901234567",
  "password": "your_password"
}
```

Response — data thành công

data

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "expires": 1717094400,
  "user": {
    "id": 12,
    "username": "0901234567",
    "email": "user@example.com",
    "full_name": "Nguyễn Văn A",
    "so_dien_thoai": "0901234567"
  }
}
```

- Lưu data.token — dùng cho mọi API live cần JWT.
- expires = Unix timestamp hết hạn access token.
- user.id là số thứ tự (seq) của tài khoản, không phải UUID.

Lỗi

```
401 → "email/số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng" (INVALID_CREDENTIALS)
429 → "tài khoản tạm khóa ..." (ACCOUNT_LOCKED, sau 5 lần sai)
```

3. Hạ tầng stream (SRS)

Mục	Giá trị (theo cấu hình deploy)
RTMP server	rtmp://{RTMP_HOST}/live
HLS playback	http://{HLS_HOST}:8080/live/{stream_key}.m3u8
App SRS	live

Trạng thái phiên (status):

Value	Ý nghĩa	App xử lý
ready	Đã tạo phiên, chờ host push RTMP	Host: bắt đầu encoder; Viewer: "Chờ host lên sóng"
live	Đang phát (SRS đã gọi on_publish)	Viewer: xem HLS + chat + gift
offline / ended	Đã dừng	Không push / không xem

4. Luồng tổng thể (Mobile)

```
[Host]
Login → POST /api/live/start → nhận rtmp_url + publish_token
→ Push RTMP (Larix / OBS / SDK) bằng rtmp_url
→ status chuyển "live" (SRS webhook on_publish)
→ POST /api/live/stop khi kết thúc
```

```
[Viewer]
GET /api/live/list (hoặc deep link stream_key)
→ GET /api/live/watch → hls_url + host info
→ Phát HLS (ExoPlayer / AVPlayer / video_player)
→ Poll GET /api/live/chat/history mỗi 3-5s
→ GET /api/live/gifts → POST /api/live/gift/send
→ Poll GET /api/live/gifts/recent cho overlay quà
```

5. API Host (phát live)

POST /api/live/start

Tạo phiên live mới. Tự đóng phiên ready/live cũ của cùng user.

Auth	Bearer JWT (bắt buộc)
Quyền	Chỉ tài khoản được phép live: chủ shop / thành viên được duyệt / admin (liveGate)
Rate limit	10 lần / giờ
Body	Optional

Request

```
{
  "title": "Live sale sáng 31/5"
}
```

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
title	string	Không	Tiêu đề hiển thị cho viewer (≤ 200 ký tự)

Response — data thành công

data

```
{
  "id": 15,
  "session_id": "2b1c4d5e-6f70-4812-9a3b-4c5d6e7f8091",
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "publish_token": "xK9mP2vL8nQ4wR7sT1uY3zA5bC6dE8fG0hJ2kL4mN6pQ8rS0tU2vW4xY6zA8bC0dE2f",
  "publish_token_expires_at": "2026-05-31 14:00:00",
  "rtmp_url": "rtmp://{RTMP_HOST}/live/user_12_1748678400?token=xK9mP2vL8nQ4...",
  "rtmp_base": "rtmp://{RTMP_HOST}/live",
  "hls_url": "http://{HLS_HOST}:8080/live/user_12_1748678400.m3u8",
  "status": "ready",
  "title": "Live sale sáng 31/5",
  "created_at": "2026-05-31 12:00:00"
}
```

Field	Mô tả
session_id	UUID phiên live — dùng cho Coupon / Product / Stats API (key theo UUID)
stream_key	Tên stream trên SRS
publish_token	Token chống push giả — bắt buộc trong URL RTMP
publish_token_expires_at	Thời điểm hết hạn token (mặc định +2h)
rtmp_url	Dùng nguyên URL này cho encoder (đã kèm ?token=)
rtmp_base	Server RTMP không key (cho cấu hình tách OBS/Larix)
hls_url	Link xem sau khi status = live
status	ready — chưa lên sóng

Push RTMP (khuyến nghị): dùng full rtmp_url. **Tách OBS/Larix:** Server = rtmp_base, Stream key = {stream_key}?token={publish_token}.

Lỗi

401 → "Thiếu Authorization token" (token thiếu/hết hạn)
 403 → không đủ quyền live (liveGate chặn)
 500 → "start live" (lỗi server)

POST /api/live/stop

Dừng phiên đang mở của user (thu hồi publish token).

Auth	Bearer JWT
Body	Không (hoặc {})

Response — data

data

```
{
  "success": true,
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "ended_at": "2026-05-31 12:45:00"
}
```

Không có phiên mở (vẫn 200)

data

```
{
  "success": true,
  "message": "Không có phiên live đang mở"
}
```

GET /api/live/my

Lấy phiên ready hoặc live hiện tại của user đăng nhập (để host tiếp tục phiên).

Auth	Bearer JWT
Query	Không

Có phiên — data

data

```
{
  "id": 15,
  "session_id": "2b1c4d5e-...",
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "rtmp_url": "rtmp://{RTMP_HOST}/live/user_12_1748678400?token=...",
  "rtmp_base": "rtmp://{RTMP_HOST}/live",
  "hls_url": "http://{HLS_HOST}:8080/live/user_12_1748678400.m3u8",
  "publish_token": "xK9mP2vL8nQ4...",
  "publish_token_expires_at": "2026-05-31 14:00:00",
  "status": "live",
  "title": "Live sale sáng 31/5",
  "started_at": "2026-05-31 12:05:00"
}
```

Không có phiên (200, data = null)

```
{
  "Result": true, "StatusCode": "200",
  "StatusMess": "Không có phiên live",
  "status": 200, "data": null
}
```

6. API Viewer (xem live)

GET /api/live/list

Danh sách stream đang live.

Auth	Không
Query	limit (optional, default 20)
Rate limit	120 lần / phút

Request

```
GET /api/live/list?limit=20
```

Response — data

data

```
{
  "items": [
    {
      "stream_key": "user_12_1748678400",
      "hls_url": "http://{HLS_HOST}:8080/live/user_12_1748678400.m3u8",
      "status": "live",
      "title": "Live sale sáng 31/5",
      "started_at": "2026-05-31 12:05:00",
      "viewer_count": 128,
      "host": {
        "id": 12, "username": "0901234567",
        "full_name": "Nguyễn Văn A",
        "avatar": "uploads/avatars/12.jpg"
      }
    }
  ]
}
```

Field	Mô tả
viewer_count	Số viewer (cập nhật manual/cron — có thể 0)
host.avatar	Đường dẫn tương đối hoặc URL đầy đủ — app tự ghép baseUrl nếu cần

Danh sách rỗng → { "items": [] }.

GET /api/live/watch

Chi tiết 1 stream để vào màn xem.

Auth	Không
Query	stream_key (bắt buộc)

Request

```
GET /api/live/watch?stream_key=user_12_1748678400
```

Response — data thành công

data


```
{
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "hls_url": "http://{HLS_HOST}:8080/live/user_12_1748678400.m3u8",
  "status": "live",
  "title": "Live sale sáng 31/5",
  "started_at": "2026-05-31 12:05:00",
  "viewer_count": 128,
  "host": { "id": 12, "username": "0901234567",
  "full_name": "Nguyễn Văn A", "avatar": "uploads/avatars/12.jpg" }
}
```

Không live / không tồn tại (404)

```
{
  "Result": false, "StatusCode": "404",
  "StatusMess": "Stream không live hoặc không tồn tại",
  "status": 404, "data": null
}
```

Lưu ý: App chỉ play HLS khi status === "live". Phiên ready vẫn trả về (không 404) → hiển thị "Chờ host lên sóng". Chỉ offline/ended mới trả 404.

7. API Chat

POST	<code>/api/live/chat/send</code>
Auth	Bearer JWT
Rate limit	~8 tin / 3 giây / user
Lọc	Tin chứa link lừa đảo bị chặn + tự mute 60s (host được miễn)

Request

```
{
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "message": "Shop ơi giá bao nhiêu?"
}
```

Field	Kiểu	Bắt buộc	Max
stream_key	string	Có	—
message	string	Có	500 ký tự

Response — data (tin vừa gửi)

data

```
{
  "id": 1001,
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "user_id": 99,
  "message": "Shop ơi giá bao nhiêu?",
  "message_type": "text",
  "gift_id": null,
  "display_name": "Trần Thị B",
  "avatar": "",
  "meta": { "display_name": "Trần Thị B", "avatar": "" },
  "created_at": "2026-05-31 12:10:05"
}
```

message_type	Mô tả
text	Chat thường
gift	Tin hệ thống khi có người tặng quà
system	Thông báo hệ thống

Lỗi

```
400 → "Phiên live không tồn tại hoặc đã kết thúc"
400 → "Gửi tin quá nhanh, vui lòng chờ lại" (vượt rate limit)
400 → "Tin nhắn chứa nội dung không được phép" (lọc link lừa đảo → mute 60s)
403 → "Bạn đang bị tạm khóa chat" (đang bị mute)
401 → "Thiếu Authorization token"
```

GET	<code>/api/live/chat/history</code>
------------	-------------------------------------

Lịch sử chat — poll realtime nếu chưa dùng WebSocket.

Auth	Không
-------------	-------

Query	xem bảng dưới		
Query	Kiểu	Default	Mô tả
stream_key	string	—	Bắt buộc
limit	int	50	Số tin tối đa
before_id	int	0	Phân trang: lấy tin có seq < before_id

Request

```
GET /api/live/chat/history?stream_key=user_12_1748678400&limit=50&before_id=0
```

Response — data

data

```
{
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "items": [
    { "id": 998, "user_id": 12, "message": "Chào mọi người!",
      "message_type": "text", "gift_id": null,
      "display_name": "Nguyễn Văn A", "avatar": "uploads/avatars/12.jpg",
      "created_at": "2026-05-31 12:05:10" },
    { "id": 999, "user_id": 88, "message": "Trần Thị B tặng 2x Hoa hồng",
      "message_type": "gift", "gift_id": 1,
      "display_name": "Trần Thị B", "avatar": "",
      "meta": { "gift": { "gift_code": "rose", "gift_name": "Hoa hồng",
        "quantity": 2, "total_points": 20, "display_value": 20 } },
      "created_at": "2026-05-31 12:08:00" }
  ],
  "redis_channel": "live:room:user121748678400",
  "redis_enabled": false
}
```

- items: sắp xếp **cũ** → **mới** (ASC theo thời gian).
- Poll lại mỗi 3-5s; hoặc dùng before_id = id tin cũ nhất để load thêm (cuộn lên).
- redis_enabled: true → team WS subscribe redis_channel (Phase sau).

8. API Gift (tặng quà)

Điểm trừ từ tài khoản tích điểm (`user_loyalty.points`) — cùng hệ thống loyalty của app.

GET `/api/live/gifts`

Danh mục quà.

Auth Không

Response — data

data

```
{
  "items": [
    { "id": 1, "code": "rose", "name": "Hoa hồng", "icon_url": null, "point_cost": 10, "display_value": 10 },
    { "id": 2, "code": "heart", "name": "Trái tim", "icon_url": null, "point_cost": 50, "display_value": 50 },
    { "id": 3, "code": "star", "name": "Ngôi sao", "icon_url": null, "point_cost": 100, "display_value": 100 },
    { "id": 4, "code": "rocket", "name": "Tên lửa", "icon_url": null, "point_cost": 500, "display_value": 500 },
    { "id": 5, "code": "crown", "name": "Vương miện", "icon_url": null, "point_cost": 1000, "display_value": 1000 }
  ]
}
```

Field	Mô tả
point_cost	Điểm loyalty trừ cho mỗi 1 quà
display_value	Giá trị hiển thị UI (chọn tier animation)

POST `/api/live/gift/send`

Auth Bearer JWT

Điều kiện Stream status = live; không được tự tặng host của chính mình

Request

```
{
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "gift_id": 1,
  "quantity": 2
}
```

Field	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
stream_key	string	Có	—
gift_id	int	Có	Lấy từ <code>/api/live/gifts</code>
quantity	int	Không	Default 1; tự kẹp về khoảng 1-99

Response — data thành công

data

```
{
  "gift": {
    "id": 50, "stream_key": "user_12_1748678400",
    "sender_user_id": 99, "sender_name": "Trần Thị B", "sender_avatar": "",
    "gift_id": 1, "gift_code": "rose", "gift_name": "Hoa hồng", "gift_icon_url": null,
    "quantity": 2, "total_points": 20, "display_value": 20,
    "created_at": "2026-05-31 12:10:30"
  },
  "points_remaining": 480,
  "redis_channel": "live:room:user121748678400"
}
```

Field	Mô tả
total_points	point_cost × quantity đã trừ
points_remaining	Điểm loyalty còn lại sau khi tặng
display_value	display_value × quantity — dùng cho animation

Lỗi

```
400 → "Chờ tặng quà khi stream đang live"
400 → "Không đủ điểm. Cần 20 điểm." (thiếu điểm)
400 → "Không thể tự tặng quà cho chính mình"
400 → "Bạn chưa có điểm tích lũy"
400 → "Quà không tồn tại"
404 → "Stream không tồn tại"
401 → "Thiếu Authorization token"
```

GET /api/live/gifts/recent

Quà vừa tặng trên stream (cho hiệu ứng overlay).

Auth	Không
Query	stream_key (bắt buộc), limit (default 30)

Request

```
GET /api/live/gifts/recent?stream_key=user_12_1748678400&limit=30
```

Response — data

data

```
{
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "items": [
    { "id": 50, "sender_user_id": 99, "sender_name": "Trần Thị B", "sender_avatar": "",
      "gift_id": 1, "gift_code": "rose", "gift_name": "Hoa hồng", "gift_icon_url": null,
      "quantity": 2, "total_points": 20, "display_value": 20,
      "created_at": "2026-05-31 12:10:30" }
  ]
}
```

- items: **mới nhất trước** (DESC).
- Poll overlay mỗi 2-3s khi chưa có WebSocket.

9. Redis realtime (tùy chọn)

Khi server bật `redis.enabled = true`, backend PUBLISH lên channel: `live:room:{stream_key}` dưới. WebSocket server forward message cho app:

`type = chat`

```
{
  "type": "chat",
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "ts": 1748678430,
  "data": { "id": 1001, "user_id": 99, "message": "Hello",
    "message_type": "text", "display_name": "Trần Thị B",
    "created_at": "2026-05-31 12:10:05" }
}
```

`type = gift`

```
{
  "type": "gift",
  "stream_key": "user_12_1748678400",
  "ts": 1748678430,
  "data": { "id": 50, "sender_user_id": 99, "sender_name": "Trần Thị B",
    "gift_code": "rose", "gift_name": "Hoa hồng",
    "quantity": 2, "display_value": 20 }
}
```

Lưu ý: Mobile Phase 1: KHÔNG cần WebSocket — chỉ poll chat/history + gifts/recent.

10. Bảng endpoint nhanh

#	Method	Endpoint	Auth	Màn app
1	POST	/api/login	—	Đăng nhập
2	POST	/api/live/start	JWT	Host: bắt đầu live
3	POST	/api/live/stop	JWT	Host: kết thúc
4	GET	/api/live/my	JWT	Host: tiếp tục phiên
5	GET	/api/live/list	—	Tab live / discovery
6	GET	/api/live/watch	—	Player + room info
7	POST	/api/live/chat/send	JWT	Gửi chat
8	GET	/api/live/chat/history	—	Danh sách chat
9	GET	/api/live/gifts	—	Chọn quà
10	POST	/api/live/gift/send	JWT	Tặng quà
11	GET	/api/live/gifts/recent	—	Overlay quà

(Endpoint webhook SRS on_publish/on_unpublish do server SRS gọi — app KHÔNG gọi.)

11. Phát HLS trên app

URL phát = `data.hls_url` từ `live/watch` hoặc `live/list`.

Platform	Gợi ý
Android	ExoPlayer + HLS
iOS	AVPlayer / AVPlayerItem(url: hlsUrl)
Flutter	video_player + hls hoặc better_player

Lưu ý: HLS có thể là HTTP cleartext — Android cần bật usesCleartextTraffic (hoặc dùng CDN HTTPS khi triển khai).

12. Checklist tích hợp dev

- ☐ Lưu JWT sau khi login
- ☐ Host: live/start → push rtmp_url (đã có token)
- ☐ Host: live/stop khi thoát
- ☐ Viewer: live/watch → chỉ play khi status == "live"
- ☐ Chat: chat/send + poll chat/history
- ☐ Gift: gifts → gift/send, overlay từ gifts/recent
- ☐ Coupon: lưu session_id → tạo/announce coupon (COUPON_API.md)
- ☐ Checkout: coupons/validate
- ☐ Xử lý envelope Result === false + hiển thị StatusMess
- ☐ Không gọi API webhook SRS từ app

13. Coupon API (live + checkout)

Chi tiết validate mã, coupon phiên live, coupon toàn sàn/shop: xem tài liệu **COUPON_API.md**.
Coupon phiên live key theo session_id (UUID) trả về từ live/start.

14. Tham chiếu backend

- Handler spec: internal/live/spec_handler.go
- Schema: migrations/live_stream_table.sql, live_stream_phase3.sql, live_coupon_tables.sql
- Ops: docs/LIVESTREAM_BACKEND.md

Liên hệ team backend khi đổi domain / CDN / bật Redis WebSocket.